Clasificación y cuantificación de requisitos de un sistema de gestión de citas médicas

FORM-TL-01, Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Briones Solórzano William Adrian

7 de noviembre de 2026

1. Clasificación de los enunciados

Cada enunciado del caso del Policlínico Ribera del Quevedo se clasifica por tipo, nivel y alcance. Los requisitos de calidad se asocian a las características de ISO/IEC 25010:2023 **iso25010**.

Código	Enunciado	Tipo	Nivel	Alcance	Justificación
E01	El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles.	Funcional	Producto	Software	Permite reservar citas mediante la aplicación.
E02	La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita.	Funcional	Producto	Software	Automatiza el envío de recordatorios.
E03	La aplicación debe ser rápida.	Calidad (eficiencia en el desempeño)	Producto	Software	Exige rapidez en las respuestas del software.
E04	El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla.	Funcional	Producto	Software	Permite registrar la llegada de pacientes.
E05	La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI.	Restricción	Producto	Software	Impone tecnologías específicas de desarrollo.
E06	El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida.	Funcional	Producto	Software	Permite consultar y actualizar consultas.
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	Calidad (seguridad)	Producto	Software	Exige proteger la información médica.
E08	La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior.	Restricción	Producto	Software	Limita las versiones de Android compatibles.
E09	Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia.	Restricción	Producto	Software	Establece una regla obligatoria de cancelación.
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.	Calidad (capacidad de interacción)	Producto	Software	Exige facilidad de uso para adultos mayores.

Código	Enunciado	Tipo	Nivel	Alcance	Justificación
E11	El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses.	Restricción	Proceso	Sistema	Establece un plazo máximo de entrega.
E12	La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad.	Funcional	Producto	Software	Automatiza el cierre de sesiones inactivas.
E13	El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno.	Funcional	Producto	Sistema	Integra software, pantalla táctil e impresora.
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	Calidad (fiabilidad)	Producto	Software	Exige disponibilidad continua del servicio.
E15	El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad.	Funcional	Producto	Software	Permite generar reportes de inasistencias.
E16	Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas.	Restricción	Proceso	Sistema	Obliga a validar los incrementos periódicamente.
E17	El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.	Restricción	Producto	Sistema	Impone el cumplimiento de una ley nacional.
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.	Calidad (compatibilidad)	Producto	Software	Exige interoperabilidad con facturación.
E19	Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.	Calidad (fiabilidad)	Producto	Sistema	Exige recuperar el servicio sin perder citas.
E20	Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal.	Restricción	Proceso	Software	Obliga a revisar el código antes de integrarlo.

1.1. Características y subcaracterísticas de ISO/IEC 25010:2023

Código	Característica	Subcaracterística
E03	Eficiencia de desempeño (Performance Efficiency)	Time Behaviour
E07	Seguridad (Security)	Confidentiality, Integrity
E10	Capacidad de interacción (Interaction Capability)	Learnability, Operability
E14	Fiabilidad (Reliability)	Availability
E18	Compatibilidad (Compatibility)	Interoperability
E19	Fiabilidad (Reliability)	Recoverability, Fault Tolerance

2. Requisitos de calidad cuantificados

Los umbrales son propuestas para el ejercicio académico, no resultados obtenidos de pruebas reales.

Código	Métrica	Unidad	Umbral verificable	Redacción cuantificada
E03	Tiempo de respuesta	Segundos (s)	$\leq$ 2 segundos en el 95 % de solicitudes, con 300 usuarios concurrentes.	La aplicación deberá responder a las consultas de citas disponibles en un máximo de 2 segundos para el 95 % de las solicitudes, con hasta 300 usuarios concurrentes.
E07	Cifrado de datos y vulnerabilidades	Estándar criptográfico y número de vulnerabilidades	AES-256, TLS 1.3 y 0 vulnerabilidades altas o críticas.	La plataforma deberá cifrar los datos de salud mediante AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito, sin presentar vulnerabilidades altas o críticas en las pruebas de seguridad.
E10	Tasa de éxito y tiempo de reserva	Porcentaje (%) y minutos (min)	$\geq$ 85 % de éxito en menos de 3 minutos.	Al menos el 85 % de los pacientes de 60 años o más deberá completar la reserva de una cita en menos de 3 minutos, en su primer intento y sin asistencia.
E14	Disponibilidad del servicio	Porcentaje (%)	$\geq$ 99,5 % mensual durante el horario de atención.	La plataforma deberá mantener una disponibilidad mensual mínima del 99,5 % durante el horario de atención del policlínico, de lunes a sábado, de 07:00 a 19:00.
E18	Tiempo de integración y tasa de errores	Segundos (s) y porcentaje (%)	$\leq$ 1,5 segundos y menos del 0,1 % de errores.	La plataforma deberá transmitir los datos de las citas confirmadas al sistema de facturación en un máximo de 1,5 segundos, con una tasa de errores de sincronización inferior al 0,1 % diario.

3. Comparación con el compañero Rivera

Contrasté mi clasificación con la de mi compañero Rivera para identificar discrepancias. Las diferencias se resumen en la tabla siguiente y se explican después.

3.1. Tabla comparativa de las diferencias

Requisito	Rivera	Briones
E09: cancelación con menos de 4 horas	Funcional	Restricción
E10: facilidad de uso para adultos mayores	Calidad: capacidad de interacción, con Inclusivity y Operability	Calidad: capacidad de interacción, con Learnability y Operability
E19: recuperación del servicio	Calidad: fiabilidad, con Recoverability	Calidad: fiabilidad, con Recoverability y Fault Tolerance

3.2. Explicación de las diferencias

E09: funcional o restricción. El enunciado dice: «Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia».

- Rivera lo considera funcional porque describe una acción que el software debe realizar al registrar una cancelación tardía.
- Yo lo considero una restricción porque establece una regla de negocio obligatoria sobre las cancelaciones.

Rivera se centra en el comportamiento que ejecuta el sistema, mientras que yo me centro en la regla de negocio que condiciona ese comportamiento.

E10: diferencia en la subcaracterística de calidad. El enunciado dice: «La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores».

- Rivera lo clasifica como calidad, dentro de capacidad de interacción, con Inclusivity y Operability. Entiende que la plataforma debe adaptarse a las necesidades de los adultos mayores.
- Yo también lo clasifico como calidad dentro de capacidad de interacción, pero con Learnability y Operability. Entiendo que los adultos mayores deben poder aprender y usar la plataforma con facilidad.

Coincidimos en la característica principal. Rivera prioriza la inclusividad y yo la facilidad de aprendizaje.

E19: diferencia en la subcaracterística de fiabilidad. El enunciado dice: «Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada».

- Rivera lo clasifica como calidad, dentro de fiabilidad, con Recoverability. Entiende que el requisito exige restaurar el servicio y conservar los datos después de una falla.
- Yo también lo clasifico como calidad dentro de fiabilidad, pero con Recoverability y Fault Tolerance. Considero que ambas propiedades se relacionan con la continuidad y la recuperación del servicio.

Coincidimos en Recoverability como subcaracterística principal. Yo incorporo Fault Tolerance, mientras que Rivera se limita a la recuperación posterior a la falla.

3.3. Conclusión de la comparación

Al comparar ambas clasificaciones, 19 de los 20 requisitos coinciden en tipo, nivel y alcance. La única diferencia en la clasificación principal es E09, que Rivera considera funcional y yo clasifico como restricción.

En E10 y E19 coincidimos en el tipo de requisito y en la característica principal de calidad, pero elegimos subcaracterísticas distintas de la norma ISO/IEC 25010:2023.

Estas diferencias muestran que un mismo requisito puede interpretarse desde enfoques distintos. Por eso conviene justificar cada decisión de clasificación y acordar criterios comunes para el análisis.

4. Declaración de uso de inteligencia artificial

El análisis y las decisiones de clasificación son del estudiante. Las herramientas de inteligencia artificial se usaron como apoyo en lo siguiente.

Herramienta	**Versión**	**Propósito**
Claude (Anthropic)	Claude Sonnet 5.5	Explicación del método de clasificación, retroalimentación sobre borradores, instalación de Git y LaTeX, y maquetación del documento en LaTeX.
NotebookLM (Google)	Sin versión visible	Explicación de fragmentos de las normas ISO/IEC 25010:2023 e ISO/IEC/IEEE 29148:2018 a partir de copias parciales en inglés.
ChatGPT (OpenAI)	GPT-6	Parafraseo de la redacción de las tablas de clasificación y cuantificación.

Verificación del resultado: contrasté las clasificaciones con el texto del caso. Para E03, E10 y E18 comparé la característica y la subcaracterística asignadas con las definiciones de eficiencia de desempeño, interacción y compatibilidad del extracto público de la ISO/IEC 25010:2023. Las demás definiciones de las normas las entendí con las explicaciones de NotebookLM sobre copias parciales.